

Estruturas Condicionais

HENRIQUE, JOAO V. F. E BRAYAN

203

IF

O que é?

Estrutura condicional simples que executa uma ação apenas se uma condição for verdadeira.

Como funciona?

Verifica a condição; se verdadeira, executa o bloco; senão, ignora e segue.

Quando usar?

Decisões opcionais sem alternativa necessária.

IF

Exemplo:

SE (chovendo) ENTÃO
Abrir guarda-chuva
FIM-SE

Lógica do exemplo:

Ao caminhar na rua, se começa a chover, abre o guarda-chuva. Lógica:
Proteção só ativada quando necessário.

IF ELSE

O que é?

Estrutura condicional com duas opções obrigatórias: uma se verdadeiro, outra se falso.

Como funciona?

Testa condição → Executa bloco "SIM" ou bloco "NÃO" → Continua o fluxo.

Quando usar?

Escolhas binárias mutuamente exclusivas.

IF ELSE

Exemplo:

SE (ônibus_atraso > 15min) ENTÃO
 Pegar táxi
SENÃO
 Esperar ônibus
FIM-SE

Lógica do exemplo:

Na hora de escolher transporte, se o ônibus atrasa mais de 15 min, pega táxi; senão, espera o ônibus. Lógica: Otimiza tempo de deslocamento.

WHILE

O que é?

Loop que repete ações enquanto uma condição permanecer verdadeira.

Como funciona?

Verifica condição antes → Se verdadeira, executa → Repete até falsa.

Quando usar?

Processos contínuos indefinidos até atingir objetivo.

WHILE

Exemplo:

ENQUANTO (chaleira_nao_apita)

Manter no fogo

FIM-ENQUANTO

Lógica do exemplo:

Enquanto a chaleira apita (indicando água fervendo), mantém no fogo.

Lógica: Garante temperatura exata para o chá.

DO WHILE

O que é?

Loop que executa a ação pelo menos uma vez e continua repetindo enquanto a condição for verdadeira.

Como funciona?

Executa o bloco primeiro → Verifica a condição depois → Repete se ainda verdadeira.

Quando usar?

Situações onde a primeira execução é obrigatória, mas pode continuar com base em condição (ex.: tentativas iniciais garantidas).

DO WHILE

Exemplo:

REPETIR

Girar chave na ignição

ATÉ QUE (motor_ligou)

Lógica do exemplo:

Você gira a chave na ignição do carro e continua tentando ligar enquanto o motor não pegar; pelo menos a primeira tentativa sempre acontece.

Lógica: Garante que haverá pelo menos uma chance antes de desistir.

FOR

O que é?

Loop controlado por contador para iterações fixas.

Como funciona?

Inicia contador → Executa enquanto < limite → Incrementa → Para no fim.

Quando usar?

Sequências conhecidas (ex.: listas ou verificações fixas).

FOR

Exemplo:

PARA i DE 1 ATÉ 3 **FAÇA**
Lavar prato i
FIM-PARA

Lógica do exemplo:

Lavar 3 pratos na pia, um por vez. Lógica: Sei que são só 3, faço na sequência.